RELATÓRIO TÉCNICO: MÓDULO DE FIDELIDADE E PONTUAÇÃO (ERP JB TINTAS)

Projeto: Sistema de Gestão ERP e PDV (Projeto Integrador UNIVESP) **Arquitetura Base:** *Fat Models, Utility Services, Thin Views*

Este documento detalha a modelagem, as regras de negócio e a implementação técnica do Módulo de Fidelidade e Pontuação construído para o sistema JB Tintas. O objetivo do módulo é automatizar a retenção de clientes e o comissionamento de pintores/indicantes, garantindo precisão matemática, transparência em auditorias e uma interface à prova de erros operacionais no caixa (PDV).

1. Modelagem de Perfis e Regras de Conversão

A fundação do sistema de fidelidade exigiu uma reestruturação no banco de dados para suportar flexibilidade e precisão financeira.

- **Tipificação de Cadastros:** A tabela `Clientes` foi adaptada para permitir que um indivíduo atue em múltiplos papéis. Durante o cadastro, o usuário pode ser classificado como `CLIENTE` (consumidor final), `PINTOR` (indicante) ou ambos. Essa tipificação permite que o motor de pontuação aplique regras diferentes dependendo do papel que a pessoa está exercendo em uma venda específica.
- **Motor de Regras (`ConfiguracaoPontos`):** Foi desenvolvida a tela de gestão (acessível em `/gerencia/pontos/`) onde o administrador define a velocidade de ganho de pontos para cada perfil (ex: quantos pontos um cliente ganha por real gasto e quantos pontos um pintor ganha por real indicado).
- **Divisor Universal Financeiro:** Para padronizar o valor da moeda virtual e evitar inflação no sistema, estabeleceu-se uma regra universal engessada no *Back-end*: **100 pontos equivalem a R$ 1,00**. O que varia é a velocidade de acúmulo, mas o peso da moeda no resgate é constante.

2. Transição para Alta Precisão (Cálculo de Centavos)

Para evitar perdas financeiras por arredondamentos sistêmicos (dízimas), a arquitetura original baseada em números inteiros (`IntegerField`) foi inteiramente migrada para o padrão de alta precisão (`DecimalField` com 2 casas decimais) nas tabelas `Clientes`, `Vendas`, `ConfiguracaoPontos` e `HistoricoPontos`.

- **Lógica Matemática Fracionada:** O sistema passou a processar os centavos de forma fluida.

- **Exemplo Prático de Execução:** Se a regra configurada é de "1 ponto a cada R$ 1,00", uma compra no valor exato de **R$ 124,99** gera exatamente **124,99 pontos** para o cliente.
- **Conversão Financeira:** No momento do resgate, o sistema aplica o divisor universal (124,99 pontos ÷ 100). O resultado financeiro gerado é de **R$ 1,2499**. O Front-end e o Back-end arredondam automaticamente o desconto para o caixa, concedendo **R$ 1,25** de desconto na compra.

3. Regras de Negócio no Processamento de Vendas (PDV)

Toda a inteligência de processamento foi isolada na camada de serviços (`pdv_services.py`), operando dentro de um bloco de transação segura (`@transaction.atomic`) para evitar corrupção de dados em caso de queda de rede.

- **Acúmulo Duplo e Independente:** Em uma única operação no PDV, o sistema identifica se existe um `CLIENTE` comprador e um `PINTOR` indicante vinculados à nota. O motor processa as porcentagens individuais de cada um e injeta os pontos simultaneamente nas duas contas, sem intersecção de dados.
- **Trava Antifraude (Acúmulo vs. Resgate):** Implementou-se uma regra estrita onde **"Vendas com desconto de pontos não geram novos pontos"**. Se a variável `pontos_resgatados` for maior que zero na transação, a função de geração de novos pontos é sumariamente ignorada pelo servidor.
- **Estorno Sistêmico de Cancelamentos:** A função de cancelamento foi refatorada para auditar a tabela `HistoricoPontos` vinculada à venda anulada.
    - Se a venda havia *gerado* pontos injustamente, o sistema subtrai o valor da conta do cliente (limitando a zero para evitar saldos negativos irreais).
    - Se a venda havia *consumido* pontos, o sistema devolve o saldo integral à conta do cliente.

4. Interatividade, UI/UX e Transparência

As melhorias na interface focaram em forçar a aderência ao processo e separar as naturezas financeiras da operação para auditoria visual.

- **Bloqueio de Fechamento (Friction-by-Design):** No PDV, ao selecionar um cliente que possui saldo de pontos, a interface JavaScript dispara um alerta modal exibindo o valor financeiro disponível. O botão verde de "Finalizar Venda" é imediatamente desativado (`disabled`, opaco e com cursor bloqueado). O operador é **obrigado** a clicar em "Resgatar Agora" ou "Não Resgatar" para que o sistema libere o fechamento do caixa. Isso anula a chance de erro humano por esquecimento.
- **Isolamento Visual de Descontos:** A tela de PDV e a geração de Cupons Fiscais (tanto na impressão térmica de 80mm quanto no formato A4) foram alteradas para dividir a economia do cliente em duas rubricas distintas:
    - `Desconto Comum:` Reduções manuais dadas pelo vendedor (negociação de balcão).
    - `Desconto por Pontos:` Valor financeiro abatido exclusivamente pelo saldo de fidelidade.

- **Auditoria de Extrato:** Na tela de gestão de clientes, o saldo não é apenas um número estático, mas um botão interativo. Ao ser acionado, consome uma API que renderiza um extrato de conta corrente, detalhando cada ponto que entrou ou saiu, a data, a origem (Venda, Estorno, Cancelamento) e o número do cupom vinculado, provando a idoneidade matemática do sistema para o cliente e para a gerência.

AGORA VAMOS FAZER O RELATORIO DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO

AO CADASTRAR O CLIENTE O USUARIO SELECIONAR SE O CADASTRATO VAI SE DE CLIENTE OU PINTOR/INDICANTE OU AMBOS.

NA TELA http://127.0.0.1:8000/gerencia/pontos/ O USUARIO DEFINE QUANTOS PONTOS O CLIENTE GANHA A CADA 1 REAL GASTO E QUANTO O INDICANTE/PINTOR GANHA, O DIVISOR É UNIVERSAL A CADA 100 PONTOS = 1REAL

NA TELA http://127.0.0.1:8000/pdv/ SE O USUARIO SELECIONAR O CADASTRO A1 NO CAMPO DE CLIENTE ELE VAI GANHAR PONTOS CONFORME A REGRA PARA CLIENTES E O MESMO PARA INDICANTE/PINTOR

AO SELECIONAR NO CAMPO CLIENTE UM CADASTRO QUE TENHA PONTOS VAI APARECER UM AVISO PERGUNTADO SE DESEJA USAR OS PONTOS E SÓ É POSSIVEL FINALIZAR A VENDA QUANDO O USUARIO RESPONDER ESSE AVISO

NA TELA http://127.0.0.1:8000/clientes/ NO CAMPO Pontos (Saldo) É UM BOTAO CLICAVEL AO USUARIO CLICAR ABRE O EXTRATO DE PONTOS DO CLIENTE

OS PONTOS NÃO SAO GANHOS EM COMPRAS QUE TEM PONTOS RESGATADOS
OS PONTOS DAS VENDAS CANCELADAS SAO ESTORNADOS

PRECISAMOS QUE O SISTEMA DE PONTOS CONSIDERE OS CENTAVOS POR EXEMPLO A COMPRA DE 124,99 DA 124 PONTOS E DEVE DAR 124,99 PONTOS QUE VAI DAR QUANTO EM DINHEIRO?
E NA TELA http://127.0.0.1:8000/pdv/ QUANDO O DESCONTO FOR POR PONTOS TEM QUE APARECER DESCRITO COMO 'DESCONTO POR PONTOS' TANTO NA NOTA E NA TELA NO BLOCO FECHAMENTO NA PARTE DE
Subtotal:
R$ 0,00
Desconto:

- R$ 0,00

TOTAL DA COMPRA:
R$ 0,00

faça o relatorio com base nas informações acima e em todo nosso caminho feito para concluir o sistema de pontuação de forma didatica e cientifica explicando o passo a passo que fizemos